

轴承寿命预测与故障诊断系统：项目技术论文

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的**项目验收阶段**

工作产品：**项目技术论文**。用论文文体例说明研究问题、方法、实验、结果和结论。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction`。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction`。
- 包管理方式：Python 3.11、`uv`、`pyproject.toml`、`uv.lock`。
- 数据入口：`data/loader\_roots/phm2012` 和 `data/loader\_roots/xjtu`，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：`reports/demo\_videos`、`reports/demo\_dashboard`、`reports/cli\_demo`。
- 结题报告材料：`reports/final\_defense/report` 与 `outputs`。
- 课程正式文档：`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`。

摘要

本文围绕轴承预测与健康管理的任务，设计并实现一个统一实验框架，支持 PHM2012 和 XJTU-SY 数据集上的剩余使用寿命预测、健康状态识别和早期故障识别。系统将数据加载、样本索引、特征工程、标签构造、任务生成、模型训练、指标评估和报告归档统一到配置驱动流程中。

方法

方法包括四部分：第一，构造 sample index 统一描述原始文件；第二，使用 split registry 固定训练、验证和测试划分；第三，结合人工统计特征、频域特征和 tsfresh 特征生成可解释输入；第四，比较 MLP、GRU、RandomForest、XGBoost 等模型在不同任务上的表现。

实验设置

项	设置
数据集	PHM2012、XJTU-SY
任务	RUL 回归、健康状态、早期故障、故障阶段
特征	manual basic、manual+tsfresh、compact feature subset
模型	MLP、GRU、CNN/LSTM 基础模型、树模型基线
指标	MAE、MSE、RMSE、R2、accuracy、macro-F1

项	设置
记录	resolved config、history、metrics、predictions、figures

实验结果

实验结果通过 `reports/baseline\_results`、`reports/non\_mlp\_baseline\_results`、`reports/sequence\_baseline\_results` 和 `reports/final\_defense/report` 归档。Dashboard 提供主要图表的可视化入口，训练视频提供时序训练过程展示。

讨论

人工特征可解释性强，适合答辩说明；tsfresh 扩大候选空间，但需要注意特征筛选和潜在泄漏；GRU 对序列任务有优势，但训练耗时高；树模型适合表格基线和 feature importance 解释。

结论

项目实现了面向轴承 PHM 的工程化实验闭环。相比单次实验脚本，该框架更重视配置管理、测试、报告和可复现交付，符合工程实践课程对复杂工程问题分析、设计、实现、测试和沟通的要求。

参考文献

- IEEE PHM 2012 Prognostic Challenge / PRONOSTIA dataset.
- XJTU-SY Bearing Datasets.
- PyTorch documentation.
- tsfresh documentation.
- scikit-learn documentation.

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论

检查项	通过标准
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass